



ЗВІТ

до лабораторної роботи №5

MongoDB: базові операції, запити та індексація.

Використання Aggregation Framework у MongoDB

Виконала
Студентка 3 курсу
Групи МІТ-31
Факультету інформаційних технологій
Кубедінова Поліна

Тема: Практична робота з MongoDB: створення середовища, CRUD-операції, фільтрація запитів та індексація.

Мета роботи: Ознайомитися з MongoDB як документоорієнтованою NoSQL БД. Навчитися створювати базу даних і колекції, виконувати CRUD-операції, будувати запити з операторами фільтрації та створювати індекси. Підготувати набір даних для виконання лабораторної роботи № 5.2 (Aggregation Framework).

Хід роботи 5.1

Варіант 4

4	Бібліотека	readers (name, email, faculty) books (title, author, year, tags[])	loans (loanNo, readerEmail, dateOut, items[{title, days}], status)
---	------------	---	--



The screenshot shows the MongoDB Compass application window. The title bar reads 'MongoDB Compass'. The menu bar includes 'Connections', 'Edit', 'View', and 'Help'. On the left sidebar, there are sections for 'Compass' (with a gear icon), 'My Queries' (with a curly brace icon), 'Data Modeling' (with a database icon), and 'CONNECTIONS (1)' (with a minus, plus, and refresh icon). Under 'CONNECTIONS (1)', there is a search bar labeled 'Search connections' and a list of connections. The first connection is 'localhost:27017', which is expanded to show three databases: 'admin', 'config', and 'local'. The main area of the application displays a 'Welcome' message with a green MongoDB logo (a cylinder with a yellow ring) and the text 'Welcome to MongoDB Compass'. Below the logo, it says '✓ Connected to localhost:27017'.

Підключення до серверу

Create Collection



Collection Name

orders

☐ Time-Series

Time-series collections efficiently store sequences of measurements over a period of time. [Learn More](#)

➤ Additional preferences (e.g. Custom collation, Clustered collections)

Cancel

Create Collection

створення нової колекції

1. Завдання 1 - Створення середовища

```
mongosh mongodb://127.0.0.1 x + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\polin>mongosh
Current Mongosh Log ID: 6a039ae2d84cac040babc113
Connecting to:  mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+2.8.3
Using MongoDB: 8.3.1
Using Mongosh: 2.8.3

For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongosh-shell/

To help improve our products, anonymous usage data is collected and sent to MongoDB periodically (https://www.mongodb.com/legal/privacy-policy).
You can opt-out by running the disableTelemetry() command.

-----
The server generated these startup warnings when booting
2026-05-12T22:50:18.955+02:00: Access control is not enabled for the database. Read and write access to data and configuration is unrestricted
-----

test> mongosh --version
Uncaught:
SyntaxError: Missing semicolon. (1:10)

> 1 | mongosh --version
    | ^
```

```
test> use myDatabase
|
switched to db myDatabase
myDatabase> db.createCollection("orders")
|
{ ok: 1 }
myDatabase> |
```

```

test> use lab5
switched to db lab5
lab5> db.createCollection("readers")
{ ok: 1 }
lab5> db.createCollection("books")
{ ok: 1 }
lab5> db.createCollection("loans")
{ ok: 1 }
lab5> show collections
books
loans
readers
lab5> |

```

Створення бази даних **lab5**, створення колекцій та перевірка створених колекцій

2. Завдання 2 - Робота з документами (CRUD)

```

lab5> db.readers.insertMany([
  { name: "Олександр К.", email: "oleks@univ.edu.ua", faculty: "FICT" },
  { name: "Марія П.", email: "maria@univ.edu.ua", faculty: "IASA" },
  { name: "Іван Б.", email: "ivanb@univ.edu.ua", faculty: "FICT" },
  { name: "Олена Г.", email: "olena@univ.edu.ua", faculty: "FPM" },
  { name: "Дмитро С.", email: "dima@univ.edu.ua", faculty: "IASA" },
  { name: "Анна М.", email: "anna@univ.edu.ua", faculty: "FICT" },
  { name: "Сергій В.", email: "serg@univ.edu.ua", faculty: "ITS" },
  { name: "Юлія Л.", email: "yulia@univ.edu.ua", faculty: "FPM" },
  { name: "Артем Р.", email: "artem@univ.edu.ua", faculty: "FICT" },
  { name: "Вікторія Т.", email: "vikt@univ.edu.ua", faculty: "ITS" }
])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a03a0d29f61313438abc114'),
    '1': ObjectId('6a03a0d29f61313438abc115'),
    '2': ObjectId('6a03a0d29f61313438abc116'),
    '3': ObjectId('6a03a0d29f61313438abc117'),
    '4': ObjectId('6a03a0d29f61313438abc118'),
    '5': ObjectId('6a03a0d29f61313438abc119'),
    '6': ObjectId('6a03a0d29f61313438abc11a'),
    '7': ObjectId('6a03a0d29f61313438abc11b'),
    '8': ObjectId('6a03a0d29f61313438abc11c'),
    '9': ObjectId('6a03a0d29f61313438abc11d')
  }
}
lab5> |

```

Наповнення **readers** (10 читачів)

```

lab5> db.books.insertMany([
  { title: "Clean Code", author: "Robert Martin", year: 2008, tags: ["programming", "best practices"] },
  { title: "The Hobbit", author: "J.R.R. Tolkien", year: 1937, tags: ["fantasy"] },
  { title: "Refactoring", author: "Martin Fowler", year: 1999, tags: ["programming"] },
  { title: "1984", author: "George Orwell", year: 1949, tags: ["dystopia"] },
  { title: "Design Patterns", author: "GoF", year: 1994, tags: ["programming", "architecture"] },
  { title: "Dune", author: "Frank Herbert", year: 1965, tags: ["sci-fi"] },
  { title: "Code Complete", author: "Steve McConnell", year: 2004, tags: ["programming"] },
  { title: "Fahrenheit 451", author: "Ray Bradbury", year: 1953, tags: ["dystopia"] },
  { title: "Java: The Complete Reference", author: "Herbert Schildt", year: 2018, tags: ["java"] },
  { title: "Database Systems", author: "Thomas Connolly", year: 2014, tags: ["databases"] },
  { title: "Clean Architecture", author: "Robert Martin", year: 2017, tags: ["architecture"] },
  { title: "Introduction to Algorithms", author: "Cormen", year: 2009, tags: ["algorithms"] },
  { title: "The Pragmatic Programmer", author: "Hunt & Thomas", year: 1999, tags: ["career"] },
  { title: "Effective Java", author: "Joshua Bloch", year: 2018, tags: ["java"] },
  { title: "The Great Gatsby", author: "F. Scott Fitzgerald", year: 1925, tags: ["classic"] }
])

{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a03a12e9f61313438abc11e'),
    '1': ObjectId('6a03a12e9f61313438abc11f'),
    '2': ObjectId('6a03a12e9f61313438abc120'),
    '3': ObjectId('6a03a12e9f61313438abc121'),
    '4': ObjectId('6a03a12e9f61313438abc122'),
    '5': ObjectId('6a03a12e9f61313438abc123'),
    '6': ObjectId('6a03a12e9f61313438abc124'),
    '7': ObjectId('6a03a12e9f61313438abc125'),
    '8': ObjectId('6a03a12e9f61313438abc126'),
    '9': ObjectId('6a03a12e9f61313438abc127'),
    '10': ObjectId('6a03a12e9f61313438abc128'),
    '11': ObjectId('6a03a12e9f61313438abc129'),
    '12': ObjectId('6a03a12e9f61313438abc12a'),
    '13': ObjectId('6a03a12e9f61313438abc12b'),
    '14': ObjectId('6a03a12e9f61313438abc12c')
  }
}

```

Наповнення **books** (15 книг)

```

lab5> db.loans.insertMany([
  { loanNo: "LN001", readerEmail: "oleks@univ.edu.ua", dateOut: new Date("2024-05-01"), items: [{ title: "Clean Code", days: 14 }], status: "Returned" },
  { loanNo: "LN002", readerEmail: "maria@univ.edu.ua", dateOut: new Date("2024-05-02"), items: [{ title: "1984", days: 7 }], status: "Active" },
  { loanNo: "LN003", readerEmail: "ivanb@univ.edu.ua", dateOut: new Date("2024-05-03"), items: [{ title: "Clean Architecture", days: 21 }], status: "Active" },
  { loanNo: "LN004", readerEmail: "olena@univ.edu.ua", dateOut: new Date("2024-05-04"), items: [{ title: "The Hobbit", days: 10 }], status: "Returned" },
  { loanNo: "LN005", readerEmail: "dima@univ.edu.ua", dateOut: new Date("2024-05-05"), items: [{ title: "Refactoring", days: 14 }], status: "Active" },
  { loanNo: "LN006", readerEmail: "anna@univ.edu.ua", dateOut: new Date("2024-05-06"), items: [{ title: "Design Patterns", days: 30 }], status: "Active" },
  { loanNo: "LN007", readerEmail: "serg@univ.edu.ua", dateOut: new Date("2024-05-07"), items: [{ title: "Code Complete", days: 14 }], status: "Returned" },
  { loanNo: "LN008", readerEmail: "yulia@univ.edu.ua", dateOut: new Date("2024-05-08"), items: [{ title: "Fahrenheit 451", days: 5 }], status: "Returned" },
  { loanNo: "LN009", readerEmail: "artem@univ.edu.ua", dateOut: new Date("2024-05-09"), items: [{ title: "Java: The Complete Reference", days: 20 }], status: "Active" },
  { loanNo: "LN010", readerEmail: "viktor@univ.edu.ua", dateOut: new Date("2024-05-10"), items: [{ title: "Database Systems", days: 15 }], status: "Active" },
  { loanNo: "LN011", readerEmail: "oleks@univ.edu.ua", dateOut: new Date("2024-05-11"), items: [{ title: "Introduction to Algorithms", days: 30 }], status: "Active" },
  { loanNo: "LN012", readerEmail: "maria@univ.edu.ua", dateOut: new Date("2024-05-12"), items: [{ title: "The Pragmatic Programmer", days: 12 }], status: "Returned" },
  { loanNo: "LN013", readerEmail: "ivanb@univ.edu.ua", dateOut: new Date("2024-05-13"), items: [{ title: "Effective Java", days: 14 }], status: "Active" },
  { loanNo: "LN014", readerEmail: "olena@univ.edu.ua", dateOut: new Date("2024-05-14"), items: [{ title: "The Great Gatsby", days: 7 }], status: "Returned" },
  { loanNo: "LN015", readerEmail: "dima@univ.edu.ua", dateOut: new Date("2024-05-15"), items: [{ title: "Clean Code", days: 10 }], status: "Active" },
  { loanNo: "LN016", readerEmail: "anna@univ.edu.ua", dateOut: new Date("2024-05-16"), items: [{ title: "1984", days: 14 }], status: "Active" }
])

```

Наповнення **loans** (30 записів)

Операції Read

За факультетом (аналог міста):

```
lab5> db.readers.find({ faculty: "FICT" })
[
  {
    _id: ObjectId('6a03a0d29f61313438abc114'),
    name: 'Олександр К.',
    email: 'oleks@univ.edu.ua',
    faculty: 'FICT'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a0d29f61313438abc116'),
    name: 'Іван Б.',
    email: 'ivanb@univ.edu.ua',
    faculty: 'FICT'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a0d29f61313438abc119'),
    name: 'Анна М.',
    email: 'anna@univ.edu.ua',
    faculty: 'FICT'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a0d29f61313438abc11c'),
    name: 'Артем Р.',
    email: 'artem@univ.edu.ua',
    faculty: 'FICT'
  }
]
```

За статусом видачі:

```
lab5> db.loans.find({ status: "Active" })
[
  {
    _id: ObjectId('6a03a1ff9f61313438abc12e'),
    loanNo: 'LN002',
    readerEmail: 'maria@univ.edu.ua',
    dateOut: ISODate('2024-05-02T00:00:00.000Z'),
    items: [ { title: '1984', days: 7 }, { title: 'Dune', days: 7 } ],
    status: 'Active'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a1ff9f61313438abc12f'),
    loanNo: 'LN003',
    readerEmail: 'ivanb@univ.edu.ua',
    dateOut: ISODate('2024-05-03T00:00:00.000Z'),
    items: [ { title: 'Clean Architecture', days: 21 } ],
    status: 'Active'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a1ff9f61313438abc131'),
    loanNo: 'LN005',
    readerEmail: 'dima@univ.edu.ua',
    dateOut: ISODate('2024-05-05T00:00:00.000Z'),
    items: [ { title: 'Refactoring', days: 14 } ],
    status: 'Active'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a1ff9f61313438abc132'),
    loanNo: 'LN006',
    readerEmail: 'anna@univ.edu.ua',
    dateOut: ISODate('2024-05-06T00:00:00.000Z'),
    items: [ { title: 'Design Patterns', days: 30 } ],
    status: 'Active'
  }
]
```

За періодом дат (видачі у травні 2024):

```
lab5> db.loans.find({ dateOut: { $gte: new Date("2024-05-01"), $lte: new Date("2024-05-31") } })
[
  {
    _id: ObjectId('6a03a1ff9f61313438abc12d'),
    loanNo: 'LN001',
    readerEmail: 'oleks@univ.edu.ua',
    dateOut: ISODate('2024-05-01T00:00:00.000Z'),
    items: [ { title: 'Clean Code', days: 14 } ],
    status: 'Returned'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a1ff9f61313438abc12e'),
    loanNo: 'LN002',
    readerEmail: 'maria@univ.edu.ua',
    dateOut: ISODate('2024-05-02T00:00:00.000Z'),
    items: [ { title: '1984', days: 7 }, { title: 'Dune', days: 7 } ],
    status: 'Active'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a1ff9f61313438abc12f'),
    loanNo: 'LN003',
    readerEmail: 'ivanb@univ.edu.ua',
    dateOut: ISODate('2024-05-03T00:00:00.000Z'),
    items: [ { title: 'Clean Architecture', days: 21 } ],
    status: 'Active'
  }
]
```

Операції Update (Оновлення)

Зміна email читача (\$set):

```
lab5> db.readers.updateOne({ name: "Іван Б." }, { $set: { email: "ivan_new@univ.edu.ua" } })
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
lab5> |
```

Зміна року видання книги (\$set):

```
lab5> db.books.updateMany({ author: "Robert Martin" }, { $set: { year: 2024 } })
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 2,
  modifiedCount: 2,
  upsertedCount: 0
}
lab5> |
```

Збільшення кількості днів у видачі (\$inc):

```
lab5> db.loans.updateOne({ loanNo: "LN002" }, { $inc: { "items.0.days": 5 } })
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

Операції Delete (Видалення)

Видалити конкретну книгу:

```
lab5> db.books.deleteOne({ title: "The Great Gatsby" })
{ acknowledged: true, deletedCount: 1 }
lab5> |
```

Видалити всі повернуті видачі:

```
lab5> db.loans.deleteMany({ status: "Returned" })
{ acknowledged: true, deletedCount: 11 }
lab5> |
```

3. Завдання 3 - Запити та фільтрація

Пошук книг за роком видання (\$gt)

Знайти всі книги, які були видані після 2000 року.


```
lab5> db.books.find({ year: { $gt: 2000 } })
[
  {
    _id: ObjectId('6a03a12e9f61313438abc11e'),
    title: 'Clean Code',
    author: 'Robert Martin',
    year: 2024,
    tags: [ 'programming', 'best practices' ]
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a12e9f61313438abc124'),
    title: 'Code Complete',
    author: 'Steve McConnell',
    year: 2004,
    tags: [ 'programming' ]
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a12e9f61313438abc126'),
    title: 'Java: The Complete Reference',
    author: 'Herbert Schildt',
    year: 2018,
    tags: [ 'java' ]
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a12e9f61313438abc127'),
    title: 'Database Systems',
    author: 'Thomas Connolly',
    year: 2014,
    tags: [ 'databases' ]
  },
  {

```

Пошук читачів з конкретних факультетів (\$in)

Знайти студентів, які навчаються на факультетах FICT або FPM.

```

lab5> db.readers.find({ faculty: { $in: ["FICT", "FPM"] } })
[
  {
    _id: ObjectId('6a03a0d29f61313438abc114'),
    name: 'Олександр К.',
    email: 'oleks@univ.edu.ua',
    faculty: 'FICT'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a0d29f61313438abc116'),
    name: 'Іван Б.',
    email: 'ivan_new@univ.edu.ua',
    faculty: 'FICT'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a0d29f61313438abc117'),
    name: 'Олена Г.',
    email: 'olena@univ.edu.ua',
    faculty: 'FPM'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a0d29f61313438abc119'),
    name: 'Анна М.',
    email: 'anna@univ.edu.ua',
    faculty: 'FICT'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a0d29f61313438abc11b'),
    name: 'Юлія Л.',
    email: 'yulia@univ.edu.ua',
    faculty: 'FPM'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a0d29f61313438abc11c'),

```

Пошук тривалих видач у масиві (\$gte)

Знайти записи про видачу, де хоча б одна книга була взята на термін 14 днів або більше (фільтрація по вкладеному полю в масиві `items`).

```
lab5> db.loans.find({ "items.days": { $gte: 14 } })
[
  {
    _id: ObjectId('6a03a1ff9f61313438abc12f'),
    loanNo: 'LN003',
    readerEmail: 'ivanb@univ.edu.ua',
    dateOut: ISODate('2024-05-03T00:00:00.000Z'),
    items: [ { title: 'Clean Architecture', days: 21 } ],
    status: 'Active'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a1ff9f61313438abc131'),
    loanNo: 'LN005',
    readerEmail: 'dima@univ.edu.ua',
    dateOut: ISODate('2024-05-05T00:00:00.000Z'),
    items: [ { title: 'Refactoring', days: 14 } ],
    status: 'Active'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a1ff9f61313438abc132'),
    loanNo: 'LN006',
    readerEmail: 'anna@univ.edu.ua',
    dateOut: ISODate('2024-05-06T00:00:00.000Z'),

```

Комбінована умова AND (Статус + Дата)

Знайти всі активні видачі, які були здійснені в першій половині травня 2024 року.

```
lab5> db.loans.find({
  $and: [
    { status: "Active" },
    { dateOut: { $gte: new Date("2024-05-01"), $lte: new Date("2024-05-15") } }
  ]
})
[
  {
    _id: ObjectId('6a03a1ff9f61313438abc12e'),
    loanNo: 'LN002',
    readerEmail: 'maria@univ.edu.ua',
    dateOut: ISODate('2024-05-02T00:00:00.000Z'),
    items: [ { title: '1984', days: 12 }, { title: 'Dune', days: 7 } ],
    status: 'Active'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a1ff9f61313438abc12f'),
    loanNo: 'LN003',
    readerEmail: 'ivanb@univ.edu.ua',
    dateOut: ISODate('2024-05-03T00:00:00.000Z'),
    items: [ { title: 'Clean Architecture', days: 21 } ],
    status: 'Active'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a1ff9f61313438abc131'),
    loanNo: 'LN005',

```

Комбінована умова OR (Категорія + Наявність)

Знайти книги, які або належать до тегу "programming", або були видані дуже давно (наприклад, до 1950 року).

```
lab5> db.books.find({
|   $or: [
|     { tags: "programming" },
|     { year: { $lt: 1950 } }
|   ]
| })
[
|   {
|     _id: ObjectId('6a03a12e9f61313438abc11e'),
|     title: 'Clean Code',
|     author: 'Robert Martin',
|     year: 2024,
|     tags: [ 'programming', 'best practices' ]
|   },
|   {
|     _id: ObjectId('6a03a12e9f61313438abc11f'),
|     title: 'The Hobbit',
|     author: 'J.R.R. Tolkien',
|     year: 1937,
|     tags: [ 'fantasy' ]
|   },
|   {
|     _id: ObjectId('6a03a12e9f61313438abc120'),
|     title: 'Refactoring',
|     author: 'Martin Fowler',
|     year: 1999,
|     tags: [ 'programming' ]
|   },
|   {
|     _id: ObjectId('6a03a12e9f61313438abc121'),
|     title: '1984',
|     author: 'George Orwell',
|     year: 1949,
```

Пояснення операторів:

\$gt / \$lt: Більше / менше ніж.

\$gte / \$lte: Більше або дорівнює / менше або дорівнює.

\$in: Значення поля збігається з одним із елементів у вказаному масиві.

\$and / \$or: Логічне "І" (мають виконуватися всі умови) та "АБО" (хоча б одна з умов).

4. Створення індексів

Унікальний індекс для імейлів читачів (гарантує, що імейли не будуть дублюватися):

```
lab5> db.readers.createIndex({ email: 1 }, { unique: true })
email_1
lab5> |
```

Складений індекс для книг (факультет + назва):

```
lab5> db.books.createIndex({ faculty: 1, title: 1 })
faculty_1_title_1
lab5> |
```

Складений індекс для видач (статус + дата видачі за спаданням)

```
lab5> db.loans.createIndex({ status: 1, dateOut: -1 })
status_1_dateOut_-1
lab5> |
```

2. Аналіз продуктивності (Explain)

```
lab5> db.loans.find({ status: "Active" }).explain("executionStats")
{
  explainVersion: '1',
  queryPlanner: {
    namespace: 'lab5.loans',
    parsedQuery: { status: { '$eq': 'Active' } },
    indexFilterSet: false,
    queryHash: 'F7CB0027',
    planCacheShapeHash: 'F7CB0027',
    planCacheKey: 'F1FC435E',
    optimizationTimeMillis: 0,
    maxIndexedOrSolutionsReached: false,
    maxIndexedAndSolutionsReached: false,
    maxScansToExplodeReached: false,
    prunedSimilarIndexes: false,
    winningPlan: {
      isCached: false,
      stage: 'FETCH',
      nss: 'lab5.loans',
      inputStage: {
        stage: 'IXSCAN',
        nss: 'lab5.loans',
        keyPattern: { status: 1, dateOut: -1 },
        indexName: 'status_1_dateOut_-1',
        isMultiKey: false,
        multiKeyPaths: { status: [], dateOut: [] },
        isUnique: false,
        isSparse: false,
        isPartial: false,
        indexVersion: 2,
        direction: 'forward',
        indexBounds: {
          status: [ '['Active', 'Active']' ],
          dateOut: [ '[MaxKey, MinKey]' ]
        }
      }
    }
  },
}
```

Stage:IXSCAN: База даних використала Index Scan (сканування індексу), а не COLLSCAN (повне сканування колекції). Це означає, що MongoDB миттєво знайшла потрібні документи за допомогою створеного індексу `status_1_dateOut_-1`.

`nReturned`: 19: Запит знайшов 19 документів зі статусом "Active".

`totalKeysExamined`: 19: База переглянула рівно 19 ключів в індексі.

`totalDocsExamined`: 19: База звернулася рівно до 19 документів на диску.

`executionTimeMillis`: 14 мс. Хоча обсяг даних невеликий, використання індексу гарантує, що навіть при 100 000 записів час виконання залишатиметься мінімальним.

Керування індексами

```
lab5> db.loans.getIndexes()
[
  { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' },
  { v: 2, key: { status: 1, dateOut: -1 }, name: 'status_1_dateOut_-1' }
]
lab5> |
```

Видалити індекс(використовуємо системну назву індексу):

```
lab5> db.loans.dropIndex("status_1_dateOut_-1")
{ nIndexWas: 2, ok: 1 }
lab5> |
```

Хід роботи 5.2

Тема: Практичне використання Aggregation Framework у MongoDB

Мета: Закріпити знання про основні стадії Aggregation Framework. Навчитися будувати ефективні агрегаційні запити. Освоїти методи фільтрації, групування, сортування та обробки масивів у MongoDB. Практично працювати з `$match`, `$group`, `$sort`,

`$unwind`, `$lookup`, `$project`. Аналізувати продуктивність агрегацій та оптимізувати запити.

Частина 1: Базові агрегаційні операції

Фільтрація: Відфільтрувати видачі книг за останній квартал (останні 3 місяці).

Використовуємо стадію `$match` та оператор порівняння `$gte` (greater than or equal) для дати.

```
lab5> db.loans.aggregate([
  {
    $match: {
      dateOut: { $gte: new Date("2024-03-01") }
    }
  }
])
[
  {
    _id: ObjectId('6a03a1ff9f61313438abc12e'),
    loanNo: 'LN002',
    readerEmail: 'maria@univ.edu.ua',
    dateOut: ISODate('2024-05-02T00:00:00.000Z'),
    items: [ { title: '1984', days: 12 }, { title: 'Dune', days: 7 } ],
    status: 'Active'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a1ff9f61313438abc12f'),
    loanNo: 'LN003',
    readerEmail: 'ivanb@univ.edu.ua',
    dateOut: ISODate('2024-05-03T00:00:00.000Z'),
    items: [ { title: 'Clean Architecture', days: 21 } ],
    status: 'Active'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a1ff9f61313438abc131'),
    loanNo: 'LN005',
    readerEmail: 'dima@univ.edu.ua',
    dateOut: ISODate('2024-05-05T00:00:00.000Z'),
    items: [ { title: 'Refactoring', days: 14 } ],
    status: 'Active'
  }
]
```

Групування: Згрупувати видачі за місяцями, щоб побачити активність читачів у часі.

Використовуємо `$group`. Для виділення місяця з дати застосовуємо оператор `$month`.

```

lab5> db.loans.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: { $month: "$dateOut" }, // Групуємо за номером місяця
      totalLoans: { $sum: 1 }      // Рахуємо кількість видач у кожному місяці
    }
  },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      month: "$_id",
      totalLoans: 1
    }
  }
])
[ { totalLoans: 19, month: 5 } ]
lab5>

```

Сортування: Відсортувати видачі за тривалістю (кількістю днів), на які було взято книги.

Оскільки тривалість (**days**) знаходиться всередині масиву **items**, спочатку ми розгортаємо масив за допомогою **\$unwind**, а потім сортуємо через **\$sort**.

```

lab5> db.loans.aggregate([
  { $unwind: "$items" }, // Розгортаємо масив книг у видачі
  {
    $sort: { "items.days": -1 } // Сортуємо: -1 для спадання
  },
  {
    $project: {
      loanNo: 1,
      readerEmail: 1,
      bookTitle: "$items.title",
      days: "$items.days"
    }
  }
])
[
  {
    _id: ObjectId('6a03a1ff9f61313438abc143'),
    loanNo: 'LN023',
    readerEmail: 'ivanb@univ.edu.ua',
    bookTitle: 'Introduction to Algorithms',
    days: 45
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a1ff9f61313438abc132'),
    loanNo: 'LN006',
    readerEmail: 'anna@univ.edu.ua',
    bookTitle: 'Design Patterns',
    days: 30
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a1ff9f61313438abc137'),
    loanNo: 'LN011',
    readerEmail: 'oleks@univ.edu.ua',
    bookTitle: 'Introduction to Algorithms',
    days: 30
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a1ff9f61313438abc13f'),
    loanNo: 'LN019',

```


Частина 2: Робота з масивами

4. Розгортання масиву книг у видачах

Адаптоване питання: Розгорніть масив `items`, щоб кожен документ представляв окрему видану книгу, а не всю групу книг у одному замовленні.

```
lab5> db.loans.aggregate([
  {
    $unwind: "$items"
  },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      loanNo: 1,
      readerEmail: 1,
      bookTitle: "$items.title",
      loanDays: "$items.days"
    }
  }
])
[
  {
    loanNo: 'LN002',
    readerEmail: 'maria@univ.edu.ua',
    bookTitle: '1984',
    loanDays: 12
  },
  {
    loanNo: 'LN002',
    readerEmail: 'maria@univ.edu.ua',
    bookTitle: 'Dune',
    loanDays: 7
  },
  {
    loanNo: 'LN003',
    readerEmail: 'ivanb@univ.edu.ua',
    bookTitle: 'Clean Architecture',
    loanDays: 21
  },
  {
    loanNo: 'LN005',
    readerEmail: 'dima@univ.edu.ua',
    bookTitle: 'Refactoring',
    loanDays: 14
  }
]
```

Ця операція перетворює один документ видачі з масивом із 3 книг на 3 окремі документи, що дозволяє аналізувати кожну книгу індивідуально.

5. Підрахунок загальної кількості виданих днів за книгами

Адаптоване питання: Підрахуйте загальну кількість днів, на які була зарезервована кожна назва книги (сума днів по полю **days**).

```
lab5> db.loans.aggregate([
  {
    $unwind: "$items"
  },
  {
    $group: {
      _id: "$items.title",           // Групуємо за назвою книги
      totalDaysLoaned: { $sum: "$items.days" }, // Сумуємо кількість днів
      countLoans: { $sum: 1 }       // Рахуємо, скільки разів цю книгу брали
    }
  },
  {
    $sort: { totalDaysLoaned: -1 } // Сортуюмо від найбільш популярних книг
  }
])
[
  {
    _id: 'Introduction to Algorithms',
    totalDaysLoaned: 75,
    countLoans: 2
  },
  { _id: 'Design Patterns', totalDaysLoaned: 44, countLoans: 2 },
  { _id: 'Dune', totalDaysLoaned: 37, countLoans: 2 },
  { _id: 'Clean Architecture', totalDaysLoaned: 35, countLoans: 2 },
  {
    _id: 'Java: The Complete Reference',
    totalDaysLoaned: 34,
    countLoans: 2
  },
  { _id: '1984', totalDaysLoaned: 26, countLoans: 2 },
  { _id: 'Clean Code', totalDaysLoaned: 24, countLoans: 2 },
  { _id: 'Database Systems', totalDaysLoaned: 15, countLoans: 1 },
  { _id: 'Refactoring', totalDaysLoaned: 14, countLoans: 1 },
  { _id: 'The Pragmatic Programmer', totalDaysLoaned: 14, countLoans: 1 },
  { _id: 'Effective Java', totalDaysLoaned: 14, countLoans: 1 },
  { _id: 'Fahrenheit 451', totalDaysLoaned: 7, countLoans: 1 },
  { _id: 'The Great Gatsby', totalDaysLoaned: 5, countLoans: 1 }
]
```

Частина 3: З'єднання колекцій (\$lookup)

6. Отримання повної інформації про читачів у кожній видачі

Адаптоване питання: Об'єднайте колекцію **loans** (видачі) з колекцією **readers** (читачі) за спільним полем **readerEmail**, щоб

побачити імена читачів та їхні факультети безпосередньо у звіті про видачу.

```
lab5> db.loans.aggregate([
  {
    $lookup: {
      from: "readers",           // Колекція, з якою
      localField: "readerEmail", // Поле в колекції
      foreignField: "email",     // Поле в колекції
      as: "readerDetails"       // Назва нового масиву
    },
    $unwind: "$readerDetails" }, // Розгортаємо масив
  {
    $project: {
      _id: 0,
      loanNo: 1,
      "readerName": "$readerDetails.name",
      "faculty": "$readerDetails.faculty",
      status: 1,
      bookTitles: "$items.title"
    }
  }
])

[
  {
    loanNo: 'LN002',
    status: 'Active',
    readerName: 'Марія П.',
    faculty: 'IASA',
    bookTitles: [ '1984', 'Dune' ]
  },
  {
    loanNo: 'LN005',
    status: 'Active',
    readerName: 'Дмитро С.',
    faculty: 'IASA',
    bookTitles: [ 'Refactoring' ]
  },
  {
    loanNo: 'LN006',
```

7. Визначення найбільш активних читачів

Адаптоване питання: Підрахуйте загальну кількість видач для кожного читача та виведіть топ найактивніших користувачів бібліотеки, включно з їхніми іменами та факультетами.

```
lab5> db.loans.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$readerEmail",           // Групуємо по імейлу читача
      loanCount: { $sum: 1 }        // Рахуємо кількість видач
    }
  },
  {
    $lookup: {
      from: "readers",              // Додаємо дані про читача
      localField: "_id",
      foreignField: "email",
      as: "readerInfo"
    }
  },
  {
    $unwind: "$readerInfo",         // Розгортаємо деталі
  },
  {
    $sort: { loanCount: -1 }        // Сортуюмо: від найбільшої кільк
  },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      email: "$_id",
      name: "$readerInfo.name",
      faculty: "$readerInfo.faculty",
      totalLoans: "$loanCount"
    }
  }
])
[
  {
    email: 'anna@univ.edu.ua',
    name: 'Анна М.',
    faculty: 'FICT',
    totalLoans: 3
  },
  {
    email: 'artem@univ.edu.ua',
    name: 'Артем Р.',
    faculty: 'FICT',
    totalLoans: 3
  }
]
```

Оператор **\$lookup**: Виконує роль **LEFT OUTER JOIN** із реляційних баз даних. Це дозволяє зберігати дані нормалізовано (читачі окремо, видачі окремо), але отримувати цілісні звіти.

Частина 4: Оптимізація запитів

8. Перевірка продуктивності агрегаційного запиту

Адаптоване завдання: Перевірте, як база даних виконує ваш запит на з'єднання колекцій (**\$lookup**). Використовуйте режим **executionStats**, щоб побачити час виконання та використання індексів.

```
lab5> db.loans.aggregate([
  { $match: { status: "Active" } }, // Важливо: фільтруємо пер
  {
    $lookup: {
      from: "readers",
      localField: "readerEmail",
      foreignField: "email",
      as: "readerInfo"
    }
  }
], { explain: true })
{
  explainVersion: '2',
  queryPlanner: {
    namespace: 'lab5.loans',
    parsedQuery: { status: { '$eq': 'Active' } },
    indexFilterSet: false,
    queryHash: '2BC16FB2',
    planCacheShapeHash: '2BC16FB2',
    planCacheKey: 'BB6F879F',
    optimizationTimeMillis: 1,
    optimizedPipeline: true,
    maxIndexedOrSolutionsReached: false,
    maxIndexedAndSolutionsReached: false,
    maxScansToExplodeReached: false,
    prunedSimilarIndexes: false,
    winningPlan: {
      isCached: false,
      queryPlan: {
        stage: 'EQ_LOOKUP',
        planNodeId: 2,
        foreignCollection: 'lab5.readers',
        localField: 'readerEmail',
        foreignField: 'email',
        asField: 'readerInfo',
        strategy: 'IndexedLoopJoin',
        indexName: 'email_1',
        indexKeyPattern: { email: 1 },
        scanDirection: 'forward',
        inputStage: {
```

9. Оптимізація агрегаційного конвеєра

Адаптоване завдання: Оптимізуйте запит, дотримуючись правила "Early Filtering" (рання фільтрація). Спочатку відсійте непотрібні документи за допомогою `$match`, а вже потім виконуйте ресурсомісткі операції `$unwind` та `$lookup`.

```
lab5> db.loans.aggregate([
  // 1. Спочатку фільтрація (використовує індекс status_1_dateOut_-1)
  { $match: { status: "Active" } },

  // 2. Сортування (також може використовувати існуючий індекс)
  { $sort: { dateOut: -1 } },

  // 3. Обмеження вибірки (якщо потрібні лише останні записи)
  { $limit: 10 },

  // 4. Тільки тепер розгортаємо масив (працюємо вже з 10 документами)
  { $unwind: "$items" },

  // 5. Останнім кроком додаємо дані з іншої колекції
  {
    $lookup: {
      from: "readers",
      localField: "readerEmail",
      foreignField: "email",
      as: "reader"
    }
  },
  { $unwind: "$reader" }
])

[
  {
    _id: ObjectId('6a03a1ff9f61313438abc14a'),
    loanNo: 'LN030',
    readerEmail: 'vikt@univ.edu.ua',
    dateOut: ISODate('2024-05-30T00:00:00.000Z'),
    items: { title: 'Clean Code', days: 14 },
    status: 'Active',
    reader: {
      _id: ObjectId('6a03a0d29f61313438abc11d'),
      name: 'Вікторія Т.',
      email: 'vikt@univ.edu.ua',
      faculty: 'ITS'
    }
  },
  {
    id: ObjectId('6a03a1ff9f61313438abc149'),
```

Висновок

У ході виконання лабораторних робіт 5.1–5.2 було опановано навички роботи з документоорієнтованою СУБД MongoDB на прикладі бази даних «Бібліотека». Під час першої частини було успішно розгорнуто локальне середовище, створено колекції та реалізовано повний цикл CRUD-операцій з використанням гнучких схем даних. Важливим етапом стало налаштування індексів, що дозволило оптимізувати пошук та підтвердити ефективність вибірки через аналіз плану виконання **explain**. У другій частині було освоєно Aggregation Framework для проведення складного аналізу даних, зокрема через об'єднання колекцій за допомогою **\$lookup** та роботу з масивами через **\$unwind**. Застосування принципів «ранньої фільтрації» дозволило значно підвищити продуктивність агрегаційних конвеєрів. Отриманий досвід підтвердив переваги NoSQL підходу для обробки великих обсягів слабоструктурованих даних та побудови швидких аналітичних звітів.